[COD-020] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Mano Humana

■ Misión Didáctica • Biomecánica Ortopédica, 27 Huesos y Oposición del Pulgar con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D interactivo del **Esqueleto de la Mano Humana** y su cinemática digital. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás la arquitectura de los 27 huesos: 8 huesos del carpo en la muñeca, 5 metacarpianos, 14 falanges y la articulación en silla de montar que permite la pinza de precisión y la oposición del pulgar.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 20, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu mano 3D articulará sus falanges en pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo biomédica completa:** Pulsa **«■■ Esqueleto Mano 3D»** en el taller (o **«■■ Abrir Mano 3D ■»** en el mapa) para probar los gestos de puño, pinza fina y oposición.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D del Esqueleto de la Mano Humana con datos biomecánicos del NIH 3D Print Exchange.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos osteológicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/hand_skeleton_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js los 27 huesos de la mano agrupados cromáticamente: 8 huesos del carpo (cian), 5 metacarpianos (verde esmeralda) y 14 falanges digitales (dorado).
4. Incluye botones cinemáticos para alternar entre la Extensión Plana, Puño de Fuerza, Pinza Fina (I-II) y Oposición del Pulgar (articulación trapeciometacarpiana en silla de montar).
5. Aplica un diseño ortopédico clínico en modo oscuro (#030611) con tipografía accesible y contrastes cuidados.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta con consejos y ejercicios sencillos de flexibilidad articular de los dedos para personas mayores (+65)»* o *«Coloca una vista esquemática del Túnel Carpiano resaltando el paso del nervio mediano»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la ingeniería de tu propia mano!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos osteológicos (*NIH 3D Print Exchange / U.S. National Library of Medicine*):** Las geometrías óseas proceden de **escaneos tomográficos de alta resolución (Micro-CT) del esqueleto de la muñeca y mano humanas**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos anatómicos se empaquetan en *hand_skeleton_b64.js*. Babylon.js utiliza cilindros y esferas PBR vinculados en jerarquía articular cinemática (nodos padres e hijos) para permitir rotaciones biomecánicas realistas en cada articulación interfalángica.